

تمرین‌های تکمیلی مبحث مجموعه‌ها

تمرین ۱ – نمایش مجموعه‌ها و متمم آن‌ها روی محور

تمرین ۱

مجموعه مرجع را مجموعه اعداد حقیقی در نظر بگیرید:

$$U = \mathbb{R}$$

همچنین:

$$A = [-2, 3)$$

و مجموعه‌های زیر را در نظر بگیرید:

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$C = (0, +\infty)$$

$$D = (-\infty, 1]$$

هر یک از مجموعه‌های A ، B ، C و D را روی محور نمایش دهید و متمم هر مجموعه را نسبت به مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ مشخص کنید.

گام اول – مجموعه A

داریم:

$$A = [-2, 3)$$

یعنی:

$$-2 \leq x < 3$$

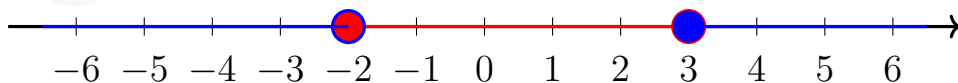
پس نقطه -2 بسته و نقطه 3 باز است.
چون مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ است:

$$A' = \mathbb{R} \setminus A$$

بنابراین:

$$A' = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$$

$$A = [-2, 3)$$



$$A' = (-\infty, -2) \cup [3, +\infty)$$

گام دوم – مجموعه B

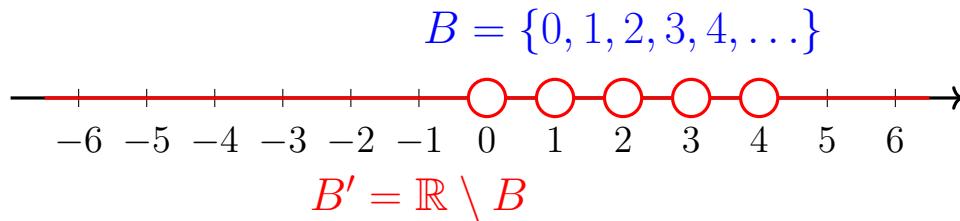
داریم:

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

چون مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ است، متمم B شامل تمام اعداد حقیقی است که عضو B نیستند.
پس:

$$B' = \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

یعنی تمام اعداد حقیقی به جز اعداد طبیعی موجود در B .



گام سوم – مجموعه C

داریم:

$$C = (0, +\infty)$$

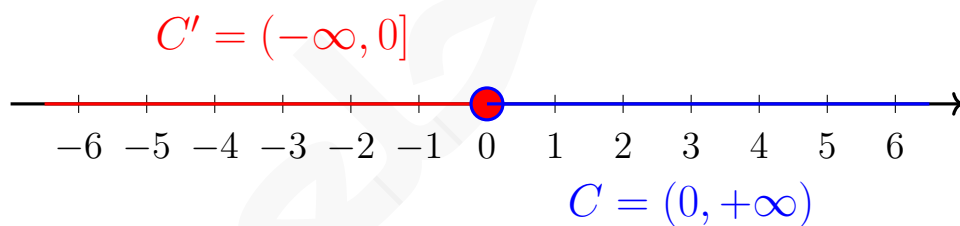
چون مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ است:

$$C' = \mathbb{R} \setminus C$$

بنابراین:

$$C' = (-\infty, 0]$$

توجه کنید که عدد 0 عضو C نیست؛ بنابراین در متمم C قرار می‌گیرد.



گام چهارم – مجموعه D

داریم:

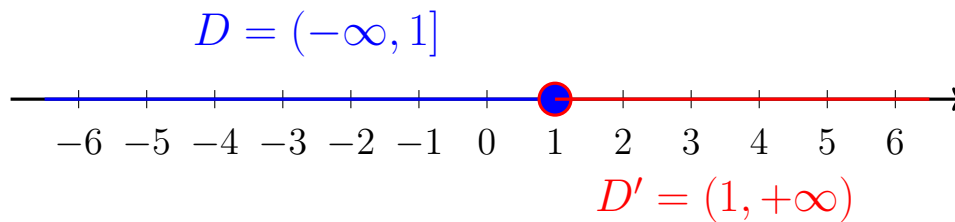
$$D = (-\infty, 1]$$

چون مجموعه مرجع $\mathbb{R}$ است:

$$D' = \mathbb{R} \setminus D$$

بنابراین:

$$D' = (1, +\infty)$$



تمرین ۲ – مجموعه‌های متناهی و نامتناهی

تمرین ۲

مجموعه اعداد طبیعی را به عنوان مجموعه مرجع در نظر بگیرید:

$$U = \mathbb{N}$$

(الف) یک مجموعه نامتناهی مانند A مثال بزنید که متمم آن نیز نامتناهی باشد.

(ب) یک مجموعه نامتناهی مانند B مثال بزنید که متمم آن متناهی باشد.

(ج) یک مجموعه متناهی مانند C مثال بزنید و متمم آن را به دست آورید. مشخص کنید متمم C متناهی است یا نامتناهی.

حل قسمت الف

مثلاً:

$$A = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

یعنی مجموعه اعداد طبیعی زوج.
پس A نامتناهی است.
متمم آن در $\mathbb{N}$:

$$A' = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$$

است که آن نیز نامتناهی است.

نیز نامتناهی است. A' نامتناهی است و A

حل قسمت ب

مثلاً:

$$B = \{2, 3, 4, 5, \dots\}$$

در این صورت:

$$B' = \{1\}$$

بنابراین:

نامتناهی است B

ولی:

$$n(B') = 1 \text{ متناهی است و } B'$$

حل قسمت ج

مثلاً:

$$C = \{1, 2, 3\}$$

پس:

$$C' = \{4, 5, 6, 7, \dots\}$$

بنابراین:

$$n(C) = 3$$

ولی:

$$\text{نامتناهی است. } C'$$

تمرین ۳ – محاسبه تعداد اعضای B

تمرین ۳

اگر:

$$n(A) = 15$$

و:

$$n(A \cap B) = 5$$

و:

$$n(A \cup B) = 30$$

باشد، تعداد اعضای B را به دست آورید.

حل تمرین ۳

از فرمول:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

استفاده می‌کنیم:

$$30 = 15 + n(B) - 5$$

پس:

$$30 = 10 + n(B)$$

بنابراین:

$$n(B) = 20$$

تمرین ۴ – محاسبه تعداد اعضای نواحی مختلف

تمرین ۴

فرض کنید A و B زیرمجموعه‌های مجموعه مرجع U باشند و:

$$n(U) = 10$$

$$n(A) = 6$$

$$n(B) = 4$$

و:

$$n(A \cap B) = 2$$

باشد.

موارد زیر را به دست آورید:

$$n(A \cup B)$$

$$n(A' \cap B)$$

$$n(A \cap B')$$

$$n(A' \cap B')$$

حل تمرین ۴

ابتدا:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

بنابراین:

$$n(A \cup B) = 6 + 4 - 2$$

پس:

$$\boxed{n(A \cup B) = 8}$$

اکنون:

$$n(A' \cap B) = n(B) - n(A \cap B)$$

بنابراین:

$$\boxed{n(A' \cap B) = 4 - 2 = 2}$$

همچنین:

$$n(A \cap B') = n(A) - n(A \cap B)$$

پس:

$$n(A \cap B') = 6 - 2 = 4$$

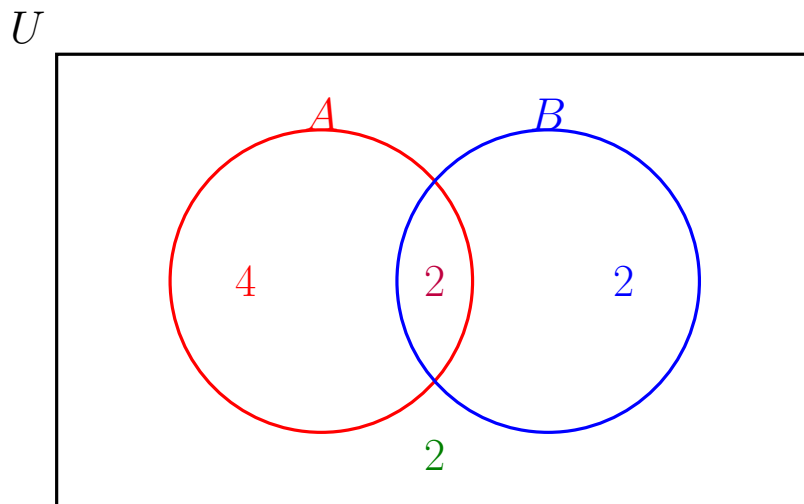
در نهایت:

$$n(A' \cap B') = n(U) - n(A \cup B)$$

پس:

$$n(A' \cap B') = 10 - 8 = 2$$

نمودار ون تمرین ۴



تمرین ۵ – گروه سرود و گروه تئاتر

تمرین ۵

در یک کلاس 31 نفره، 14 نفر عضو گروه سرود و 19 نفر عضو گروه تئاتر هستند. اگر 5 نفر عضو هر دو گروه باشند، موارد زیر را محاسبه کنید:

۱. تعداد دانش‌آموزانی که فقط عضو گروه سرود هستند.
۲. تعداد دانش‌آموزانی که عضو هیچ‌یک از دو گروه نیستند.

حل تمرین ۵

فقط اعضای گروه سرود:

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

پس:

$$14 - 5 = 9$$

بنابراین:

9

دانش‌آموز فقط عضو گروه سرود هستند.

اکنون:

$$n(A \cup B) = 14 + 19 - 5$$

پس:

$$n(A \cup B) = 28$$

در نتیجه تعداد کسانی که عضو هیچ‌کدام نیستند:

$$31 - 28 = 3$$

بنابراین:

$$\boxed{3}$$

دانش‌آموز عضو هیچ‌یک از دو گروه نیستند.

تمرین ۶ – نظرسنجی مشتریان

تمرین ۶

در یک نظرسنجی از 110 مشتری:

$$n(A) = 70$$

نفر از محصولات شرکت A و:

$$n(B) = 57$$

نفر از محصولات شرکت B خرید کرده‌اند.
همچنین:

$$n(A \cap B) = 32$$

نفر از هر دو شرکت خرید کرده‌اند.
موارد زیر را به دست آورید:

۱. تعداد افرادی که دست‌کم از یکی از دو شرکت خرید کرده‌اند.
۲. تعداد افرادی که فقط از شرکت A خرید کرده‌اند.
۳. تعداد افرادی که دقیقاً از یکی از دو شرکت خرید کرده‌اند.
۴. تعداد افرادی که از هیچ‌یک از دو شرکت خرید نکرده‌اند.

حل تمرین ۶

قسمت اول:

دست‌کم از یکی از دو شرکت:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

پس:

$$n(A \cup B) = 70 + 57 - 32$$

بنابراین:

$$n(A \cup B) = 95$$

قسمت دوم:

فقط از شرکت A:

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

پس:

$$70 - 32 = 38$$

بنابراین:

$$38$$

نفر فقط از شرکت A خرید کرده‌اند.

قسمت سوم:

دقیقاً از یکی از دو شرکت:

$$n(A - B) + n(B - A)$$

ابتدا:

$$n(B - A) = 57 - 32 = 25$$

پس:

$$38 + 25 = 63$$

بنابراین:

$$63$$

نفر دقیقاً از یکی از دو شرکت خرید کرده‌اند.

قسمت چهارم:

از هیچ‌یک از دو شرکت:

$$110 - n(A \cup B)$$

پس:

$$110 - 95 = 15$$

بنابراین:

$$15$$

نفر از هیچ‌یک از دو شرکت خرید نکرده‌اند.

نکته امتحانی

فرمول‌های بسیار مهم:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$n(B - A) = n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A' \cap B) = n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B') = n(A) - n(A \cap B)$$

و اگر U مجموعه مرجع باشد:

$$n(A' \cap B') = n(U) - n(A \cup B)$$

همچنین:

$$A' = U \setminus A$$

$$A \cap A' = \emptyset$$

$$A \cup A' = U$$